

Giới Thiệu Serverless Computing

AWS Cloud Practitioner Essentials › Module 3: Exploring Compute Services › Module 3 Introduction

★ Serverless Là Gì?

Với **serverless computing** (điện toán phi máy chủ), bạn **chạy ứng dụng mà không phải quản lý hạ tầng bên dưới**.

Các bài tiếp theo giúp bạn tận dụng tối đa mô hình này với những dịch vụ compute mạnh mẽ, rồi chọn được dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu.

Mục Tiêu Bài Học

- Mô tả khác biệt giữa dịch vụ compute **unmanaged**, **managed** và **serverless** trên AWS.
- Mô tả trách nhiệm của **khách hàng** và của **AWS** khi dùng serverless.

★ Các Dịch Vụ Sẽ Học

- **AWS Lambda**: giải pháp serverless, tự động xử lý scaling, availability và maintenance.
- **Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)** và **Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)**: giúp quản lý container dễ hơn.
- **AWS Elastic Beanstalk**: giúp triển khai ứng dụng dễ hơn.

Điểm Xuất Phát

Bạn đã biết **Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)**, một dịch vụ unmanaged, cho bạn **toàn quyền kiểm soát** máy ảo. Giờ bạn học các dịch vụ managed và serverless để **giảm việc quản lý hạ tầng** và tập trung vào ứng dụng.

★ So Sánh Ba Mức Dịch Vụ

Loại	AWS lo gì / bạn lo gì
Unmanaged (ví dụ Amazon EC2)	→ AWS lo hạ tầng vật lý . Bạn tự thiết lập, bảo mật và bảo trì hệ điều hành, cấu hình mạng và ứng dụng trên instance.
Managed	→ Giảm lượng hạ tầng bạn phải quản lý. AWS lo phần lớn operational overhead , nhưng tùy dịch vụ bạn vẫn có thể phải provisioning hoặc cấu hình một phần.
Fully-managed (như serverless, ví dụ Lambda)	→ Trừu tượng hoá hơn nữa: không cần provision hay quản lý server nào . AWS quản lý toàn bộ hạ tầng, bạn chỉ viết và triển khai code.

★ Mức Kiểm Soát Giảm Dần



Trách nhiệm của khách hàng giảm dần từ trái sang phải.

★ Sơ Đồ Trách Nhiệm Theo Từng Mức

Unmanaged	Managed	Fully-managed
Customer data	Customer data	Customer data
Client-side data encryption	Client-side data encryption	Client-side data encryption
Server-side encryption	Server-side encryption	Server-side encryption
Network traffic protection	Network traffic protection	Network traffic protection
Platform and application management	Platform and application management	Platform and application management
OS, network, firewall configuration	OS, network, firewall configuration	OS, network, firewall configuration
Software for compute, storage, database, and networking	Software for compute, storage, database, and networking	Software for compute, storage, database, and networking
Hardware, AWS Global Infrastructure	Hardware, AWS Global Infrastructure	Hardware, AWS Global Infrastructure

← More ————— Less →

Customer responsibility

Ô nền đậm = trách nhiệm của khách hàng (Customer responsibility). Ô nền sáng = trách nhiệm của AWS (AWS responsibility).

Giải Thích:

- **Unmanaged:** khách hàng lo từ **Platform and application management** trở lên, gồm cả **OS, network, firewall**.
- **Managed:** AWS nhận thêm **platform and application management** và cấu hình OS, network, firewall; khách hàng còn **dữ liệu, mã hoá và bảo vệ network traffic**.
- **Fully-managed:** AWS nhận thêm **server-side encryption** và **network traffic protection**; khách hàng chỉ còn **Customer data** và **Client-side data encryption**.

Đặc Điểm Của AWS Lambda

- Dịch vụ compute **serverless**.
- AWS lo **hạ tầng, scaling và availability**.
- Bạn chịu trách nhiệm **bảo mật và quản lý application code**.

★ Tự Kiểm Tra

Với Amazon EC2 (unmanaged), AWS lo phần nào?

→ Hạ tầng vật lý; bạn lo OS, network và ứng dụng.

Fully-managed khác managed thế nào?

→ Không cần provision hay quản lý server nào.

Với Lambda, bạn chịu trách nhiệm gì?

→ Bảo mật và quản lý application code.

Từ unmanaged sang fully-managed, trách nhiệm khách hàng thế nào?

→ Giảm dần (More → Less).

Tóm Tắt

Càng đi từ **unmanaged** đến **managed** rồi **serverless**, AWS càng gánh nhiều việc vận hành và bạn càng tập trung vào code. Với Lambda, AWS lo hạ tầng, scaling và availability, còn bạn giữ trách nhiệm về code của mình.